

**Desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial en los sectores productivos y de
investigación**

Iván N. Guzmán

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Pinotepa

SCC-1012: Inteligencia Artificial

Ing. Carlos Manuel Nieto Vásquez

9 de septiembre de 2026

La inteligencia artificial (IA) ya está metida en casi todas las áreas de la vida actual, pero para entenderla bien hay que separar dos sectores que son bastante distintos: el sector productivo, que busca hacer más eficientes los procesos, automatizar la industria y ganar más dinero, y el sector de la investigación científica, que se enfoca en generar conocimiento teórico y en procesar cantidades enormes de datos.

Diferencias entre estos dos sectores

En la industria se usan modelos de IA porque hace falta volver más eficientes las cadenas de producción y bajar los errores que pasan en las operaciones. En cambio, en la ciencia, las redes neuronales profundas y los sistemas de razonamiento automatizado se usan más como herramientas para resolver problemas muy complicados, con muchas variables, que serían casi imposibles de resolver solo con los métodos de análisis que se usaban antes.

Aplicaciones en el sector productivo

Mantenimiento predictivo e Industria 4.0

Gracias a los sensores IoT conectados con algoritmos de Machine Learning, las plantas industriales ahora pueden procesar datos en tiempo real. Con esto se pueden encontrar fallas raras en las máquinas importantes antes de que se rompan, dejando atrás el mantenimiento correctivo (arreglar hasta que ya se rompió) o el preventivo (revisar cada cierto tiempo), para pasar a un mantenimiento que se basa en cómo está la máquina en ese momento.

Gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo

En la parte administrativa hay estudios que hablan del uso de sistemas expertos dentro de metodologías ágiles, como Scrum o Lean. Estos sistemas ayudan a organizar bases de datos grandes y hacen más fácil que los gerentes tomen decisiones, usando análisis predictivos para bajar los tiempos muertos en la cadena de suministro.

Aplicaciones en el sector de investigación

Biología estructural y proteómica computacional

Uno de los avances más importantes de la ciencia en los últimos años es AlphaFold, un sistema hecho por DeepMind que resolvió el problema del plegamiento de las proteínas usando redes neuronales profundas. Este sistema puede predecir con mucha precisión la forma tridimensional de las proteínas nada más con su secuencia, y esto cambió por completo el diseño de medicamentos y la investigación genómica.

Ciencia de materiales y termodinámica computacional

En física y química también se usan modelos de IA para buscar materiales estables, por ejemplo redes que ayudan a explorar estructuras de cristales. Estas herramientas simulan las propiedades termodinámicas a nivel atómico para poder crear de forma virtual nuevos compuestos que sirven para desarrollar tecnologías de energía, evitando así el gasto y el tiempo que tomaría hacer pruebas de ensayo y error en un laboratorio real.

Referencias documentales

- Cruz-Silva, J. (2022). Inteligencia artificial en el campo laboral: conflicto de rol y bienestar. REDMARKA. Revista de Marketing Aplicado, 26(1), 261-280. <https://doi.org/10.17979/redma.2022.26.1.9041>
- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., ... & Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 596(7873), 583-589. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>
- Karamthulla, M., et al. (2024). Uso de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Revista de Ingeniería Industrial / RECIAMUC, 8(1), 463-477. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.\(1\).ene.2024.463-477](https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.463-477)
- Vásconez, L., et al. (2024). El uso de la inteligencia artificial en la investigación científica: una revisión sistemática. Revista de la Universidad de Boyacá / Scielo, 11(2), 180-201. <https://doi.org/10.19053/uptc.01227238.18014>